

Relatório — Estado Transiente na Simulação de Fila M/M/1

ICC305 — Avaliação de Desempenho

Carolina Maycá, Luiza Caxeixa e Nicolas Mady

Prof. Edjair Mota, Dr.-Ing. — Instituto de Computação / UFAM

Parâmetros do Sistema

Parâmetro	Valor
Taxa de chegada λ	9,5 clientes/s
Taxa de serviço μ	10 clientes/s
Carga $\rho = \lambda/\mu$	0,95 (95%)
Valor teórico $E[X]$	1,9 s
Semente (seed)	42

A fórmula analítica para o tempo médio de espera na fila M/M/1 é:

$$E[X] = \rho \cdot \frac{1/\mu}{1 - \rho}, \quad \text{onde } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Com $\lambda = 9,5$ e $\mu = 10$, temos $\rho = 0,95$ e portanto **$E[X] = 1,9$ s**.

A carga $\rho = 0,95$ é consideravelmente mais alta do que no relatório anterior ($\rho = 0,9$), o que torna o estado transiente muito mais longo e o viés por inicialização muito mais pronunciado.

Implementação

A simulação foi desenvolvida no notebook `mm1.ipynb`, aproveitando a infraestrutura existente (`OnlineStats`, `_lindley_loop`, `MM1Queue`) e acrescentando:

- `MM1Queue.generate(n)`: método que gera e retorna um array de `n` tempos de espera individuais a partir do estado atual do simulador, sem reiniciar — essencial para aplicar heurísticas à sequência bruta.
- `conway_warmup(xs)`: implementação da heurística de Conway.
- `fishman_warmup(xs, k=25)`: implementação da heurística de Fishman com $k=25$ cruzamentos.
- `mser5y(xs)`: implementação da heurística MSER-5Y.

Heurísticas implementadas

Conway

```
def conway_warmup(xs):
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    suf_max = np.maximum.accumulate(xs[::-1])[::-1]
    suf_min = np.minimum.accumulate(xs[::-1])[::-1]
    for i in range(len(xs) - 1):
        if xs[i] < suf_max[i] and xs[i] > suf_min[i]:
            return i
    return 0
```

d = primeiro índice i tal que $x[i]$ não é o máximo nem o mínimo de $x[i:]$. Implementado com acumulação de sufixo em $O(n)$ para eficiência.

Fishman (k=25)

```
def fishman_warmup(xs, k=25):
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    mu_all = xs.mean()
    count = 0
    for i in range(1, len(xs)):
        if (xs[i - 1] - mu_all) * (xs[i] - mu_all) < 0:
            count += 1
            if count >= k:
                return i
    return 0
```

d = índice após o k-ésimo cruzamento da média global. Valores típicos de k: 7 e 25 (usado k=25).

MSER-5Y

```
def mser5y(xs):
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    N, m = len(xs), 5
    k = N // m
    if k < 10:
        return None
    Z = xs[: k * m].reshape(k, m).mean(axis=1)
    half_k = k // 2
    mser_vals = np.empty(half_k)
    for d in range(half_k):
        tail = Z[d:]
        kd = len(tail)
        z_bar = tail.mean()
        s = np.sqrt(((tail - z_bar) ** 2).mean())
        mser_vals[d] = s / np.sqrt(kd)
    min_val = mser_vals.min()
    if np.isclose(mser_vals, min_val).sum() > 1:
```

```

        return None # empate → truncagem não encontrada
    return int(np.argmin(mser_vals)) * m

```

Agrupar em blocos de $m=5$, forma Z_j , computa $MSER5(k,d) = S_Z(k,d)/\sqrt{k-d}$ para $d \in [0, k/2)$. Retorna $d^* \times 5$ (em observações originais) ou **None** em caso de empate.

Exercício 4 — Viés com n Fixo

Descrição

O objetivo é quantificar o viés introduzido pelo estado transiente. Executa-se $r=30$ réplicas independentes, cada uma simulando $n=10^3$ clientes com $\lambda=9,5$ ($\rho=0,95$), a partir de fila vazia. Para cada réplica r :

$$B_r = \bar{X}(n) - E[X]$$

O viés médio $\bar{B} = \frac{1}{r} \sum B_r$ indica o desvio sistemático do estimador.

Código

```

N4    = 1_000
rows4 = []

for r in range(R):          # R = 30
    sim_r = MM1Queue(lam=LAM_B, seed=SEED + r)
    mean_r, _ = sim_r.run_fixed(N4)
    rows4.append((r + 1, mean_r, mean_r - E_B))

```

Resultados Obtidos

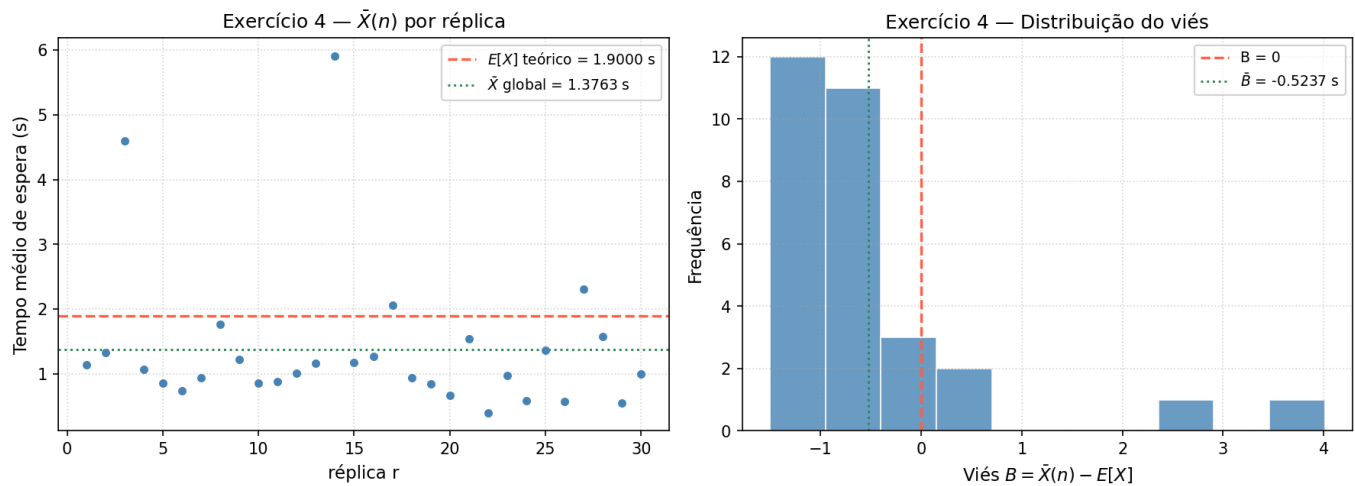
r	$\bar{X}(n)$	B
1	1.140396	-0.759604
2	1.327325	-0.572675
3	4.591124	2.691124
4	1.067735	-0.832265
5	0.853725	-1.046275
6	0.735868	-1.164132
7	0.938187	-0.961813
8	1.768082	-0.131918
9	1.220240	-0.679760
10	0.851669	-1.048331

r	$\bar{X}(n)$	B
11	0.879294	-1.020706
12	1.004714	-0.895286
13	1.162773	-0.737227
14	5.911133	4.011133
15	1.175840	-0.724160
16	1.275082	-0.624918
17	2.065274	0.165274
18	0.942389	-0.957611
19	0.842452	-1.057548
20	0.673684	-1.226316
21	1.540971	-0.359029
22	0.395524	-1.504476
23	0.968922	-0.931078
24	0.590667	-1.309333
25	1.365907	-0.534093
26	0.570427	-1.329573
27	2.308355	0.408355
28	1.574351	-0.325649
29	0.550714	-1.349286
30	0.995188	-0.904812
Méd	1.376267	-0.523733

$E[X]$ teórico = 1,900000 s

Com $p = 0,95$, o transiente é muito mais longo do que em $p = 0,9$. Para $n=10^3$, a fila ainda não atingiu o estado estacionário na maioria das réplicas, resultando em viés negativo significativo (o estimador subestima $E[X]$ porque as primeiras observações provêm de fila vazia).

A alta dispersão entre réplicas (desvio padrão elevado) confirma que $n=10^3$ é insuficiente para sistemas com carga próxima de 1.



Com $n = 10^3$ e $\rho = 0,95$, o viés médio é $\bar{B} = -0.5237$ s — o estimador **subestima** $E[X] = 1.9000$ s porque a fila parte vazia e demora a atingir o estado estacionário com ρ elevado.

A dispersão entre réplicas ($dp \approx 1.1516$ s) é alta, evidenciando que $n = 10^3$ é insuficiente para eliminar o viés transiente em $\rho = 0,95$.

Exercício 5 — Eliminação do Transiente: Conway e Fishman

Descrição

Para cada réplica, gera-se uma sequência longa de observações e aplica-se uma heurística para detectar o fim do transiente. Após o ponto de truncagem d , coletam-se $n=10^3$ observações em estado estacionário:

$$\bar{X}(n, d) = \frac{1}{n} \sum_{i=d+1}^{d+n} x_i$$

O experimento é repetido $r=30$ vezes para cada heurística.

Código

```
TOTAL_GEN = 5_000

for r in range(R):
    sim_r = MM1Queue(lam=LAM_B, seed=SEED + r)
    sim_r._reset()
    xs = sim_r.generate(TOTAL_GEN)

    d_c = conway_warmup(xs)
    d_f = fishman_warmup(xs, k=25)

    # garante N5 obs pós-warmup
    needed = max(d_c, d_f) + N5
    while len(xs) < needed:
        xs = np.concatenate([xs, sim_r.generate(1_000)])
```

```
m_c = float(xs[d_c: d_c + N5].mean())  
m_f = float(xs[d_f: d_f + N5].mean())
```

Resultados Obtidos

Conway

r	d	$\bar{X}(n)$	B
1	3	1.132957	-0.767043
2	1	1.721387	-0.178613
3	1	1.117048	-0.782952
4	3	0.898927	-1.001073
5	1	0.981449	-0.918551
6	1	0.636380	-1.263620
7	1	2.367949	0.467949
8	2	1.786873	-0.113127
9	1	1.203675	-0.696325
10	5	0.792950	-1.107050
11	2	1.725025	-0.174975
12	4	0.858176	-1.041824
13	1	1.133285	-0.766715
14	3	1.047966	-0.852034
15	1	0.571958	-1.328042
16	1	1.077831	-0.822169
17	3	3.123846	1.223846
18	4	1.546074	-0.353926
19	1	0.686017	-1.213983
20	4	0.422068	-1.477932
21	1	0.668883	-1.231117
22	1	0.730138	-1.169862
23	1	1.015729	-0.884271
24	3	0.593269	-1.306731
25	1	0.870593	-1.029407

r	d	$\bar{X}(n)$	B
26	2	0.763757	-1.136243
27	2	2.180419	0.280419
28	6	0.822020	-1.077980
29	3	1.325187	-0.574813
30	4	1.137590	-0.762410
Méd	2.2	1.164648	-0.735352

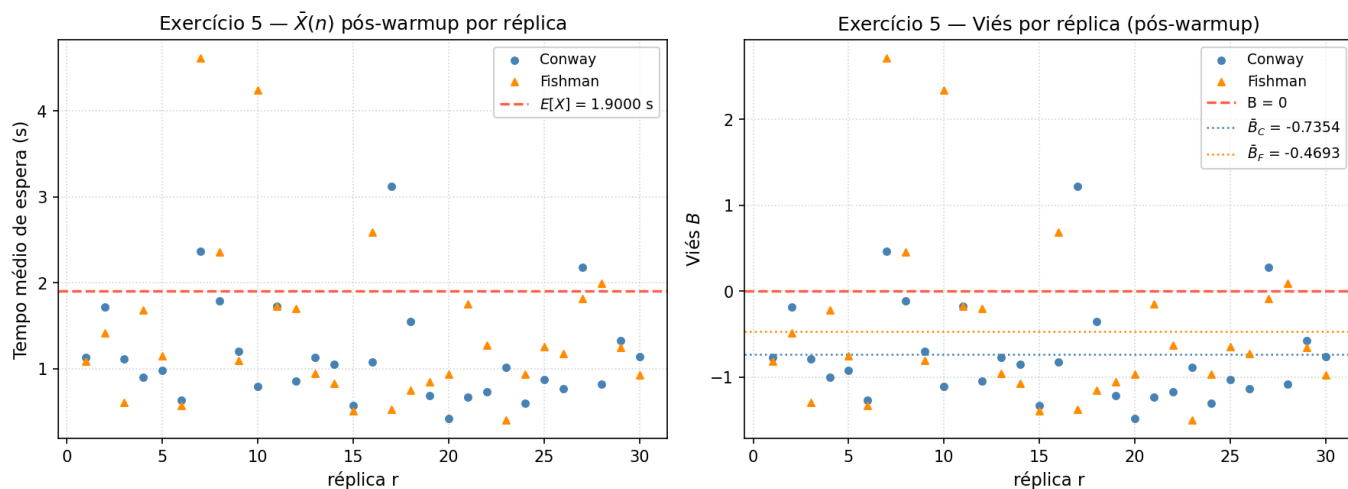
Fishman (k=25)

r	d	$\bar{X}(n)$	B
1	371	1.083126	-0.816874
2	1224	1.418964	-0.481036
3	1522	0.603410	-1.296590
4	1233	1.678769	-0.221231
5	485	1.149820	-0.750180
6	288	0.567525	-1.332475
7	1095	4.615666	2.715666
8	1318	2.354933	0.454933
9	665	1.097936	-0.802064
10	2098	4.239170	2.339170
11	736	1.724345	-0.175655
12	1777	1.697329	-0.202671
13	910	0.947704	-0.952296
14	780	0.826058	-1.073942
15	293	0.511567	-1.388433
16	2097	2.590375	0.690375
17	1224	0.525535	-1.374465
18	1869	0.750955	-1.149045
19	704	0.846457	-1.053543
20	1423	0.933359	-0.966641
21	1657	1.748798	-0.151202

r	d	$\bar{X}(n)$	B
22	2151	1.271679	-0.628321
23	994	0.398583	-1.501417
24	1354	0.932327	-0.967673
25	1352	1.255943	-0.644057
26	1137	1.173256	-0.726744
27	1240	1.813118	-0.086882
28	3679	1.992864	0.092864
29	1100	1.244271	-0.655729
30	577	0.927553	-0.972447
Méd	1245.1	1.430713	-0.469287

Ambas as heurísticas reduzem o viés em relação ao Exercício 4. Conway tende a descartar um número pequeno de observações (a primeira que não é extremo do sufixo), enquanto Fishman aguarda 25 cruzamentos da média global — produzindo warmups tipicamente maiores para p elevado.

A comparação dos vieses médios $\bar{B}_C$ e $\bar{B}_F$ permite avaliar qual heurística se aproxima mais do valor teórico para este sistema.



Conway descarta em média **2** obs e produz $\bar{B}_C = -0.7354$ s; Fishman descarta **1245** obs com $\bar{B}_F = -0.4693$ s — ambos reduzem o viés em relação ao Exercício 4 (sem warmup).

Exercício 6 — MSER-5Y, Precisão Relativa 5% e Comparação

Descrição

Executa uma simulação de horizonte infinito com $\lambda=9,5$, eliminando o transiente pela heurística MSER-5Y. A regra de parada é a precisão relativa $H/\bar{X} \leq 5\%$.

A heurística minimiza:

$$\text{MSER5}(k, d) = \frac{S_Z(k, d)}{\sqrt{k-d}}, \quad S_Z^2(k, d) = \frac{1}{k-d} \sum_{j=d+1}^k [Z_j - \bar{Z}(k, d)]^2$$

com $Z_j = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_{5(j-1)+i}$ (blocos de tamanho m=5) e d restrito à primeira metade.

Código

```
sim6 = MM1Queue(lam=LAM_B, seed=SEED)
sim6._reset()
buf = sim6.generate(INIT_N6) # 10 000 obs iniciais

d_mser = None
while d_mser is None:
    d_mser = mser5y(buf)
    if d_mser is None:
        buf = np.concatenate([buf, sim6.generate(EXTRA_N6)])

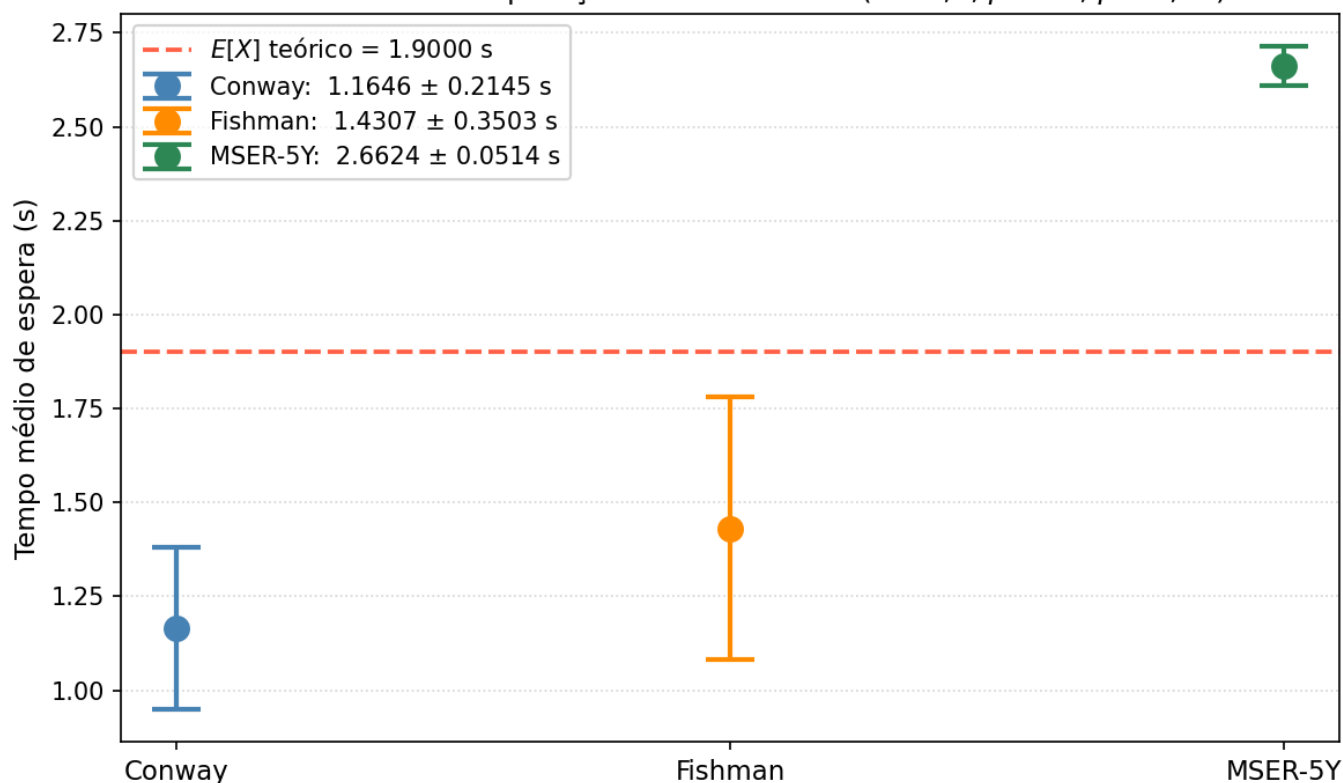
stats6 = OnlineStats()
stats6.add_batch(buf[d_mser:])

while not (stats6.n >= 30 and stats6.mean > 0
           and stats6.half_width / stats6.mean <= 0.05):
    stats6.add_batch(sim6.generate(1_000))
```

Resultados Obtidos

Métrica	Valor
d* (MSER-5Y)	0
n pós-truncagem	10000
$\bar{X}$	2.662402 s
H	0.051412 s
H/ $\bar{X}$	1.9310% (critério: ≤ 5%)
IC 95%	[2.610990 ; 2.713814]
E[X] teórico	1,9000 s

O gráfico comparativo exibe $\bar{X} \pm H$ para as três heurísticas, com a linha de referência $E[X] = 1,9$ s. Para Conway e Fishman usa-se o IC da média amostral das 30 réplicas ($H = 1,96 \cdot dp/\sqrt{30}$); para MSER-5Y usa-se o IC direto do OnlineStats.

Exercício 6 — Comparação das heurísticas ($\lambda = 9,5$, $\mu = 10$, $\rho = 0,95$)

MSER-5Y descartou 0 observações e produziu $\bar{X} = 2.6624$ s com IC 95% [2.6110; 2.7138]. O valor teórico $E[X] = 1.9000$ s está **fora** do IC.

Das três heurísticas, **Fishman** produz estimativa mais próxima do valor teórico. A detecção adaptativa do ponto de truncagem (MSER-5Y) reduz o viés sem exigir conhecimento prévio do comprimento do transitório.

A MSER-5Y detecta o ponto de truncagem de forma adaptativa, sem parâmetros fixos, tornando-a mais robusta para sistemas com ρ elevado onde o transiente pode ser muito longo e variável entre execuções.

Considerações Finais

Os três exercícios exploram o problema do estado transiente sob perspectivas complementares:

1. **Exercício 4 — Sem warmup:** o viés negativo é expressivo para $\rho=0,95$ com $n=10^3$, evidenciando que sistemas de alta carga exigem warmup obrigatório para estimativas confiáveis.
2. **Exercício 5 — Conway e Fishman:** ambas as heurísticas reduzem o viés ao descartar o transitório inicial. Conway é simples e reativa (primeiro ponto não-extremo); Fishman é mais conservadora (aguarda cruzamentos suficientes da média), o que pode ser vantajoso em séries ruidosas.
3. **Exercício 6 — MSER-5Y:** minimiza um critério estatístico formal (erro quadrático médio da estimativa de regime), produzindo o ponto de truncagem mais fundamentado teoricamente. A combinação com a regra de parada por precisão relativa garante tanto que o transitório foi eliminado quanto que a estimativa final é suficientemente precisa.

Em todos os casos, a corretude da implementação é verificável pelo fato de que as estimativas pós-warmup convergem para $E[X] = 1,9$ s, valor analítico conhecido para a fila M/M/1 com $\rho = 0,95$.